



Comparações, Repetições e Condicionais em C

1. Operadores de Comparação

Esses símbolos servem para **comparar valores**, como se estivéssemos fazendo perguntas ao computador.

Símbolo	Pergunta que ele faz	Exemplo	O que significa
==	É igual?	x == 5	x é igual a 5?
!=	É diferente?	x != 3	x é diferente de 3?
>	É maior?	x > 10	x é maior que 10?
<	É menor?	x < 7	x é menor que 7?
>=	É maior ou igual?	x >= 6	x é maior ou igual a 6?
<=	É menor ou igual?	x <= 4	x é menor ou igual a 4?

2. Decisões com if e if...else

Usamos `if` para perguntar algo, e fazer **só se for verdade**.

Usamos `else` para **dar outra resposta se não for verdade**.

💡 Exemplo 1: Só com if

```
int idade = 10;

if (idade >= 8) {
    printf("Você pode brincar no escorregador!\n");
}
```

👉 Só mostra a mensagem **se** a idade for 8 ou mais.

💡 Exemplo 2: if...else

```
int idade = 6;

if (idade >= 8) {
    printf("Pode brincar!\n");
} else {
    printf("Espere crescer mais um pouquinho.\n");
}
```

👉 Se a idade for menor que 8, aparece a outra mensagem.

3. Repetições com for e while

 **for** → Repete um número fixo de vezes (comentários no GitHub com mais detalhes)

```
for (int i = 1; i <= 5; i++) {  
    printf("Contando: %d\n", i);  
}
```

👉 Esse exemplo vai mostrar os números de **1 até 5**.

Explicando o for:

- Começa com `i = 1`
 - Vai até `i <= 5`
 - `i++` significa: aumenta 1 a cada vez
-

 **while** → Repete enquanto uma coisa for verdadeira

```
int i = 1;  
  
while (i <= 3) {  
    printf("Número: %d\n", i);  
    i++;  
}
```

👉 Vai mostrar os números 1, 2 e 3.

Enquanto `i` for menor ou igual a 3, continua repetindo.

Resumo Final

Comando	O que faz	Exemplo
<code>==</code>	Compara se é igual	<code>x == 10</code>
<code>!=</code>	Compara se é diferente	<code>x != 5</code>
<code>if</code>	Verifica uma condição	<code>if (idade > 7)</code>
<code>if...else</code>	Faz uma coisa ou outra	<code>if (...) { ... } else</code>
<code>for</code>	Repete um número de vezes	<code>for (int i = 0; i < 5)</code>
<code>while</code>	Repete enquanto algo for verdade	<code>while (x < 10)</code>

Exercícios:

Desafio 1: Entrada na Montanha-Russa

Objetivo:

Verificar se uma pessoa pode andar na montanha-russa.

A regra é: **tem que ter 10 anos ou mais.**

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int idade = XXXX; // Coloque a idade da pessoa

    if (XXXX) {
        printf("Pode andar na montanha-russa!\n");
    } else {
        printf("Espere mais um pouco para crescer!\n");
    }

    return 0;
}
```

Complete com:

- Um número inteiro para a idade
 - Uma comparação com `>=` para verificar a idade
-

Desafio 2: Contando até o número mágico

Objetivo:

Contar de **1 até um número escolhido**, usando `for`.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int numeroMagico = XXXX; // Escolha um número

    for (int i = 1; i <= XXXX; i++) {
        printf("Número: %d\n", i);
    }

    return 0;
}
```

Complete com:

- Um número qualquer (ex: 4, 6...)
 - Esse mesmo número no `for`
-

Desafio 3: Repetir até acertar

Objetivo:

Imagine que alguém está ganhando pontos até chegar em 5. Use `while`.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int pontos = 0;

    while ( ) {
        printf("Você ganhou 1 ponto!\n");
        pontos++;
    }

    return 0;
}
```

👉 Complete com uma condição tipo: `pontos < 5`

Desafio 4: Adivinhe a letra

Objetivo:

Verificar se a letra digitada é a letra secreta ('A').

```
#include <stdio.h>

int main() {
    char letra = 'B'; // Você pode mudar essa letra

    if ( ) {
        printf("Parabéns, você acertou a letra secreta!\n");
    } else {
        printf("Tente outra letra!\n");
    }

    return 0;
}
```

👉 Complete com uma comparação como: `letra == 'A'`

Dicas:

- Sempre termine as linhas com `;`
- Use `==` para comparar
- Use `=` só para **guardar** um valor (atribuição)
- Letras vão entre **aspas simples**: `'L'`
- Palavras vão entre **aspas duplas**: `"Lucas"`